Mossbound - Release 2: Animation & Feedback

1. Мета релізу

Мета релізу - доповнити наявну механіку руху Mossbound анімаціями персонажа, візуальним зворотним зв’язком і анімацією оточення.

Реліз охоплює:

- Анімації наявних станів Player.
- Плавні та своєчасні переходи між станами.
- Візуальне оформлення падіння в туман між платформами.
- Анімацію Respawn після падіння та повернення на checkpoint.
- Візуальний зворотний зв’язок під час активації checkpoint із блакитними грибами.
- Ефекти руху: Dash trail, пил, частинки стрибка та приземлення.
- Ненав’язливу анімацію оточення.

Обмеження: механіка руху з першого релізу не змінюється. Не додаємо Health, Damage, Hurt, Death, бойові механіки, ворогів або нові об’єкти checkpoint. Усі значення часу є початковими орієнтирами для перевірки в Unity.

2. Карта анімаційних станів Player

Стан	Clip	Тип	Умова активації	Вимога
Idle	Player_Idle	Loop	Гравець стоїть на землі	Ледь помітний рух
Run	Player_Run	Loop	Гравець рухається по землі	Анімація відповідає швидкості

Jump Rise	Player_Jump_Rise	One-shot або state clip	Прийнято стрибок	Чітка поза руху вгору
Land	Player_Land	One-shot	Гравець приземлився	Коротка реакція без затримки руху
Double Jump	Player_DoubleJump	One-shot	Виконано другий стрибок	Візуально відрізняється від звичайного стрибка
Dash	Player_Dash	One-shot або state clip	Dash активний	Напрямок руху читається
Wall Slide	Player_WallSlide	Loop	Гравець ковзає вздовж стіни	Поза відповідає контакту зі стіною
Wall Jump	Player_WallJump	One-shot	Виконано стрибок від стіни	Поза відповідає напрямку відштовхування
Fall into Fog	Player_Fall або відповідний наявний clip	Loop / state	Гравець падає за межі платформи в туман	Падіння не повинно вимагати нової Death-анімації

Respawn	Player_Respawn	One-shot	Наявна система повертає гравця на checkpoint	Поява читається, керування повертається вчасно
Checkpoint Activation	Player_CheckpointActivate	One-shot	Наявний checkpoint активується	Анімація читається

3. Animator Parameters і переходи

3.1. Параметри

Параметр	Тип	Призначення
SpeedX	Float	Перемикання Idle / Run
VerticalSpeed	Float	Визначення підйому або падіння
Grounded	Bool	Стан перебування на землі
WallContact	Bool	Контакт зі стіною
IsDashing	Bool	Активний стан Dash
DashAngle	Float	Напрямок Dash
?IsRespawning	Bool	Позначає процес повернення на checkpoint

Jump	Trigger	Запуск анімації стрибка
DoubleJump	Trigger	Запуск анімації другого стрибка
WallJump	Trigger	Запуск анімації стрибка від стіни
Land	Trigger	Запуск реакції приземлення
Respawn	Trigger	Запуск анімації повернення
Activate	Trigger	Запуск анімації checkpoint

3.2. Правила переходів

Звідки	Куди	Умова
Idle	Run	SpeedX перевищує поріг руху
Run	Idle	SpeedX нижче порога зупинки
Jump Rise	Fall	Вертикальний рух змінюється з підйому на падіння
Fall	Land	Підтверджене приземлення
Grounded state	Jump Rise	Прийнятий стрибок
Rise / Fall	Double Jump	Прийнятий другий стрибок

Normal movement	Dash	IsDashing = true
Dash	Поточний відповідний стан	IsDashing = false
Airborne state	Wall Slide	Активний стан ковзання вздовж стіни
Wall Slide	Wall Jump	Виконано стрибок від стіни
Fall	Respawn	Наявна система починає повернення на checkpoint
Normal state	Checkpoint Activation	Наявна система підтвердила активацію checkpoint
Respawn	Поточний відповідний стан	Повернення завершено, керування дозволене

Для звичайних переходів руху початково використовувати Has Exit Time = Off і Transition Duration = 0, якщо це не суперечить поведінці конкретного clip. Triggers потрібно запускати за подією, а не щокадру. Анімація не повинна самостійно змінювати швидкість, позицію чи фізику Player.

4. Падіння в туман і Respawn на checkpoint

4.1. Сценарій

Коли гравець падає між платформами в туман, гра використовує наявну механіку виявлення падіння та повернення на checkpoint.

Очікувана послідовність:

1. Player залишає платформу та переходить у стан Fall.
2. Анімація падіння продовжується, поки гравець рухається вниз.

3. Коли наявна система визначає падіння за межі ігрової зони, запускається чинна логіка Respawn.
4. Player повертається на останній активований checkpoint.
5. За наявності відповідного clip відтворюється Player_Respawn.
6. Після завершення повернення Player переходить у стан Idle.

4.2. Візуальне оформлення падіння

Можливі покращення:

- Поступове зникнення Player у тумані.
- Зменшення читабельності силуету персонажа до моменту його зникнення.
- Плавне візуальне повернення після Respawn.

4.3. Початкові часові орієнтири

Етап	Початковий орієнтир	Примітка
Візуальний перехід у туман	0,2-0,5 с	
Respawn fade	0,4-0,6 с	Перевірити фактичний час повернення
Повернення керування	Після завершення необхідної фази Respawn	Не блокувати керування довше, ніж потрібно

Ці значення потрібно перевірити в грі. Не додавати затримку, якщо вона погіршує вже реалізоване повернення.

4.4. AC

- Падіння в туман визначається наявною gameplay-логікою.
- Respawn повертає Player на останній активований checkpoint.
- Після Respawn Player не залишається в Fall або іншому некоректному Animator state.
- Керування повертається у правильний момент.
- Анімація не змінює механіку падіння чи координати checkpoint.
- Після повернення можна одразу продовжити рух.

5. Checkpoint Activation: Animation Event

5.1. Наявна механіка

У проєкті вже є checkpoint із блакитними грибами. Для Release 2 використовується саме цей checkpoint.

Наявний checkpoint залишається відповідальним за активацію та збереження контрольної точки.

5.2. Очікувана поведінка

1. Гравець активує checkpoint за наявною механікою.
2. Блакитні гриби починають світитись та «оживають».
3. Animation Event відзначає визначений візуальний момент активації.
4. Event викликає OnCheckpointActivated().
5. У Console з'являється один запис: Mossbound interaction: Checkpoint activated
6. Ефект не зникає, до активації наступного чекпойнту.

5.3. Правила Animation Event

- Event розміщується на кадрі фактичного візуального моменту активації.
- Час визначається після перегляду clip у Unity, а не приймається автоматично.
- Метод OnCheckpointActivated() має бути публічним і доступним Animation Event.
- Лог не запускається з Update().
- Один Event дає один лог на одну підтверджену активацію.
- Повторні виклики для тієї самої активації не повинні дублювати лог або ефект.
- Якщо анімація перервана до Event, Event-based лог не з'являється.
- Animation Event не повинен вдруге зберігати checkpoint.

5.4. AC

- Checkpoint працює так само, як у Release 1.
- Animation Event розташований на правильному кадрі.
- Один лог з'являється на одну підтверджену активацію.
- Повторне входження в зону не створює зайвих викликів для тієї самої активації.
- Після активації Player продовжує рух відповідно до наявної логіки.

6. Ефекти руху

Подія	Ефект	Початкові параметри	Примітка
Run	Пил під час кроків	3-5 часток; приблизно 0,3 с	Не створювати частки щокадру
Jump	Невеликий puff під час відриву	Приблизно 3 частки; 0,2 с	Не закривати ноги персонажа надовго
Dash	Ghost trail і burst позаду	Інтервал 0,03 с; згасання 0,12 с	Напрямок відповідає реальному Dash
Wall Slide	Частки біля стіни	1-2 частки за подію	Не закривати край стіни
Wall Jump	Короткий burst відштовхування	Приблизно 4 частки	Напрямок відповідає руху
Land	Пил під час приземлення	Інтенсивність залежить від падіння	Один запуск на приземлення
Fall into Fog	Легке зникнення у тумані	Перевірити у грі	Не змінює виявлення падіння
Checkpoint	Наявний ефект блакитних грибів	За наявною реалізацією	Не створювати дубльований ефект

Загальні правила

- VFX не закривають платформу, стіну або небезпеку.
- Ефекти запускаються за подіями.

- Dash trail зникає після завершення Dash.
- Не використовувати camera shake.
- Орієнтовний бюджет - до 150 активних часток одночасно; перевірити під час тестування.
- За можливості використовувати вже наявні ресурси.

7. Анімація оточення

Елемент	Анімація	Пріоритет
Блакитні гриби	М'яка пульсація світіння	P1
Дрібні спори	Рухомі частинки в повітрі	P1
Повільні світлячки	На задньому плані кілька світлячків на різній глибині фону, додати повільний рух і легке мерехтіння.	P2
Легкий туман	Між платформами, не закриваючи їхні краї	P2

Необхідно зберігати читабельність платформ і силуету Player. На краях платформ не повинно бути декоративних ефектів, які заважають визначати межі поверхні.

8. Playtest-перевірка

№	Перевірка	Очікуваний результат
1	Idle / Run	Немає дрижання або помітного ковзання
2	Jump Rise / Fall	Анімація відповідає фактичному руху

3	Landing	Один запуск; рух не затримується
4	Dash	Напрямок читається, trail згасає
5	Wall Slide / Wall Jump	Поза відповідає контакту та напрямку
6	Fall into Fog	Падіння виявляється правильно
7	Respawn	Player повертається на активований checkpoint
8	Повернення керування	Player може продовжити рух після Respawn
9	Checkpoint Activation	Наявна механіка працює без змін
10	Animation Event	Event спрацьовує у правильний момент
11	Console log	Один лог на одну активацію
12	Туман і фон	Не заважають бачити платформи
13	Regression test	Рух із Release 1 працює як раніше

9. Definition of Done

Анімації

- Наявні Player movement states зіставлені з відповідними clips.
- Idle / Run переходи стабільні.
- Jump Rise / Fall відповідають реальному руху.
- Land не затримує керування.

- Dash і Wall Jump мають читабельний напрямок.
- Немає застрягання в Animator state.

Падіння і Respawn

- Падіння в туман використовує наявну gameplay-логіку.
- Respawn повертає Player на активований checkpoint.
- Після Respawn Player переходить у коректний стан.
- Керування повертається вчасно.
- Механіка руху та checkpoint не змінена.

Checkpoint і Animation Event

- Використовується наявний checkpoint.
- Ефект блакитних грибів не дублюється.
- Animation Event викликає публічний callback.
- Event стоїть на правильному кадрі.
- Один лог з'являється на одну підтверджену активацію.
- Збереження checkpoint залишається відповідальністю наявної системи.

VFX і оточення

- Ефекти руху не перекривають важливу геометрію.
- Dash trail зникає після завершення Dash.
- Туман і фон не заважають бачити платформи.
- Орієнтовний бюджет часток перевірений у грі.